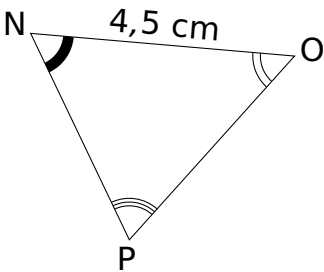
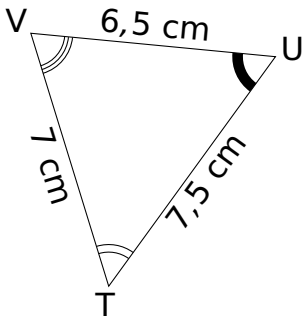




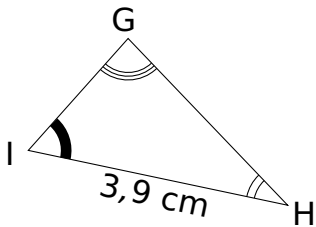
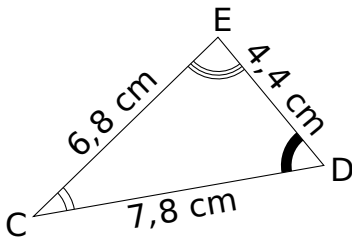
EX 1

Dans cet exercice, les marques identiques désignent des angles égaux.

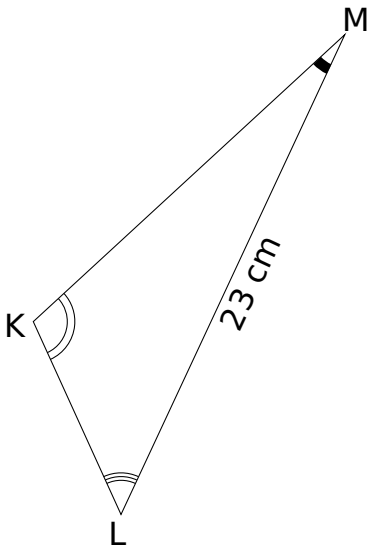
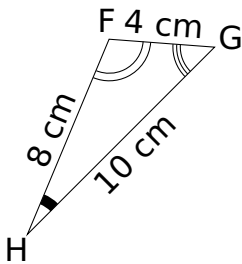
1) Calculer les longueurs des segments $[NP]$ et $[OP]$. Justifier.



2) Calculer les longueurs des segments $[IG]$ et $[HG]$. Justifier.



3) Calculer les longueurs des segments $[MK]$ et $[LK]$. Justifier.





$$\begin{aligned} 1) \quad \widehat{UTV} &= \widehat{NOP}. \\ \widehat{VUT} &= \widehat{PNO}. \\ \widehat{TVU} &= \widehat{OPN}. \end{aligned}$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs NO, NP et OP sont donc proportionnelles à UT, UV et TV respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $4,5 \div 7,5 = 0,6$.

donc $NP = 0,6 \times UV = 0,6 \times 6,5 = 3,9$ cm.

donc $OP = 0,6 \times TV = 0,6 \times 7 = 4,2$ cm.

$$\begin{aligned} 2) \quad \widehat{DCE} &= \widehat{IHG}. \\ \widehat{EDC} &= \widehat{GIH}. \\ \widehat{CED} &= \widehat{HGI}. \end{aligned}$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs IH, IG et HG sont donc proportionnelles à DC, DE et CE respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $3,9 \div 7,8 = 0,5$.

donc $IG = 0,5 \times DE = 0,5 \times 4,4 = 2,2$ cm.

donc $HG = 0,5 \times CE = 0,5 \times 6,8 = 3,4$ cm.

$$\begin{aligned} 3) \quad \widehat{HGF} &= \widehat{MLK}. \\ \widehat{FHG} &= \widehat{KML}. \\ \widehat{GFH} &= \widehat{LKM}. \end{aligned}$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs ML, MK et LK sont donc proportionnelles à HG, HF et GF respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $23 \div 10 = 2,3$.

donc $MK = 2,3 \times HF = 2,3 \times 8 = 18,4$ cm.

donc $LK = 2,3 \times GF = 2,3 \times 4 = 9,2$ cm.